

Преимущества и недостатки моделей данных

№	Модель данных	Преимущества	Недостатки
1	Иерархическая	Высокое быстродействие благодаря жестко определенным путям поиска. Простота понимания структуры. Автоматическое каскадное удаление дочерних элементов при удалении родительских.	Жесткость структуры, сложность внесения изменений. Избыточность и дублирование данных. Невозможность напрямую реализовать связь многие-ко-многим.
2	Сетевая	Гибкость связей, отсутствие ограничений на количество родителей. Высокая эффективность доступа без дублирования информации.	Высокая сложность схемы при росте объема данных. Сложность написания запросов и навигации по узлам. Низкая независимость данных от приложений.
3	Реляционная	Строгая математическая основа. Полная независимость логической структуры от физического хранения. Гибкость и простота составления	Снижение быстродействия при соединении большого количества таблиц. Сложность отображения

		запросов через SQL. Простота расширения схемы.	комплексных многоуровневых объектов.
4	Объектно-ориентированная	Прямая интеграция с кодом объектно-ориентированных языков программирования. Поддержка сложных структур данных.	Отсутствие единого общепринятого стандарта запросов. Сложность автоматической оптимизации запросов.
5	Документно-ориентированная	Гибкая схема данных без жестких ограничений. Высокая масштабируемость для больших объемов данных. Быстрота разработки за счет вложенных структур.	Слабая поддержка транзакций и согласованности. Частое дублирование данных из-за денормализации.